Syllabus

Laboratorio di Progettazione Architettonica 2 – Modulo *Struttura e Architettura*

A.A. 2026-2027 – Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre

Lezioni	Tommaso Albanesi, Cristoforo Demartino
Docenti del modulo	Valerio Varano, Arnaldo Casalotti, Tommaso Albanesi, Cristoforo Demartino
Formato	minicorso di 4 lezioni di circa 2–3 ore, con supporto in fase progettuale
Strumenti	slide (Beamer), pagine web interattive per esercitarsi, appunti e manualetto del modulo

1 Introduzione e obiettivi

Il modulo introduce gli elementi strutturali in sinergia con la progettazione architettonica. Lo scopo è fornire una conoscenza di base della progettazione strutturale e integrarla nel processo ideativo del progetto. Il problema strutturale non è un limite ma una **risorsa**: una componente fondativa del progetto, che può assumere valenza estetica nella cosiddetta architettura strutturale e che rende l'architettura concretamente realizzabile.

Cosa saprete fare al termine

- riconoscere le tipologie strutturali ricorrenti (telaio, reticolare, arco, mensola, trave) e il loro comportamento qualitativo;
- individuare il **percorso dei carichi** dalla copertura alla fondazione e le **aree d'influenza** di travi e pilastri;
- definire una **maglia strutturale** coerente con il progetto, riconoscendo corpi regolari e giunti;
- eseguire l'**analisi dei carichi** (G_1, G_2, sovraccarico d'uso, neve) con combinazioni semplificate secondo le NTC 2018;
- **predimensionare** solai, travi e pilastri in acciaio, legno e calcestruzzo armato, e **dimensionarli** su schemi semplificati;
- confrontare criticamente predimensionamento e dimensionamento.

Fuori ambito

Azioni orizzontali (vento, sisma) e verifiche strutturali complete (fase 3) sono rimandate al corso di Tecnica delle Costruzioni del terzo anno.

2 Struttura del minicorso

Lez.	Titolo	Contenuti e strumenti
1	Introduzione alla progettazione strutturale	La statica che ci circonda; il metodo (concezione, modellazione, analisi, verifica, sintesi); sicurezza e stati limite; unità di misura; primo esempio svolto (trave di solaio in acciaio). *Strumento:* `lezione1.html`
2	Area d'influenza e percorso dei carichi	Analisi dei carichi (G_1, G_2, Q, neve); solaio a una e a due vie; aree d'influenza di travi e pilastri; maglia strutturale e predimensionamento geometrico (fase 1). *Strumento:* `lezione2.html`
3	Acciaio	Materiale e membrature; schemi semplificati ($M = pL^2/\beta$); modulo di resistenza minimo e freccia; profili IPE e HEB; pilastri. *Strumento:* `telaio.html` (acciaio)
4	Telaio in c.a. a due piani	Materiale; travi emergenti e a spessore; pilastri; telaio a due piani con sbalzi; confronto con legno e acciaio. *Strumento:* `telaio.html` (c.a., legno)

3 Consegne

Consegna #1 – Tipologie strutturali

Tavola: planimetria (almeno) con immagini tratte dal web che mostrino soluzioni strutturali ritenute *applicabili* all'opera o alle sue parti. **Relazione**: descrizione ragionata e motivata delle soluzioni scelte. Invito a chiedersi, davanti a ogni riferimento architettonico: *come sta in piedi?*

Consegna #2 – Maglia strutturale e predimensionamento (fase 1)

Tavola: planimetria (almeno) con i corpi regolari e le relative maglie strutturali, le tipologie scelte e gli elementi fondamentali, con gli ingombri degli elementi strutturali. **Relazione**: criteri per l'individuazione dei corpi regolari e delle tipologie; predimensionamenti. Nelle tavole: indicare maglia, livelli ed elementi strutturali con simboli grafici, quotare con sole unità m e mm, inserire il cartiglio.

Consegna #3 – Analisi e dimensionamento (fase 2)

Limitatamente a una porzione dell'opera. **Tavola**: pianta e sezioni con il flusso dei carichi fino alla fondazione, stratigrafie necessarie all'analisi dei carichi, carpenteria. **Relazione**: materiali, analisi dei carichi e combinazioni, flusso dei carichi, schema semplificato per valutare la risposta (sollecitazioni e spostamenti), dimensionamento degli elementi fondamentali e confronto critico con il predimensionamento.

4 Criteri di predimensionamento e dimensionamento

Fonte: appunti per il laboratorio (1 novembre 2026). Giunti strutturali: $s = H/100$, con H misurata dalla fondazione.

Fase 1 – Predimensionamento geometrico

	Acciaio	**Legno**	**C.a.**
Travi	principali $h = L/15$–$L/20$; secondarie $h = L/20$–$L/25$	$h = L/15$–$L/20$	emergenti $h = L/10$ ($b = 300$ mm); a spessore $b = L/6$ ($h = h_{solaio}$)
Sbalzi	luce equivalente $2L$		
Pilastri (ingombro)	200×200 mm	300×300 mm	300×300 mm

Fase 2 – Dimensionamento prestazionale

	Acciaio	**Legno**	**C.a.**
Materiale	$f_{yd} = f_{yk}/\gamma_M$, $\gamma_M = 1{,}05$	$f_{m,d} = k_h k_{mod} f_{m,k}/\gamma_M$; $f_{c,0,d} = k_{mod} f_{c,0,k}/\gamma_M$; $\gamma_M = 1{,}50$; $k_h = 1{,}0$, $k_{mod} = 0{,}8$, $k_{def} = 0{,}6$	$f_{cd} = 0{,}85 f_{ck}/\gamma_M$, $\gamma_M = 1{,}50$
Solai	lamiera grecata (tabelle)	tavolato $h_s = 40$–60 mm	$h_s = L/25$
Travi (flessione)	$W_{min} = M_{Ed}/f_{yd}$; $\delta_{max} \le L/250$, $\delta_2 \le L/300$; $E_s = 210$ GPa	$W_{min} = M_{Ed}/f_{m,d}$; $\delta^{Q}_{ist} \le L/300$; $\delta_{fin} = \delta^{rara}_{ist} + k_{def}\,\delta^{q.perm}_{ist} \le L/200$; E medio	emergenti ($\bar{b} \ge 200$ mm, NTC 2018 §7.4.6.1.1): $d_{min} = \rho' \sqrt{M_{Ed}/(\bar{b} f_{cd})}$, $\rho' = 2{,}2$, $h = d + c$; a spessore: $b_{min} = \rho'^2 M_{Ed}/(\bar{d}^2 f_{cd})$, $\rho' = 2{,}2$
Pilastri (compressione)	$A_{min} = N_{Ed}/(\chi_0 f_{yd})$, $\chi_0 = 0{,}50$	$A_{min} = N_{Ed}/(\chi_0 f_{c,0,d})$, $\chi_0 = 0{,}30$	$A_{min} = N_{Ed}/(\nu f_{cd})$, $\nu = 0{,}50$

Schemi semplificati per il momento: $M_{Ed} = pL^2/\beta$, con $\beta = 8$ (appoggio-appoggio), 10 (semi-incastro), 12 (incastro-incastro). Per gli sbalzi si usa la luce equivalente $2L$ nei limiti di freccia.

5 Consegna finale

Elaborati: una relazione (che comprende le fasi 1 e 2) e una tavola in scala 1:100 o 1:200 con lo schema di carpenteria di un piano tipo.

Scadenza: almeno due settimane prima dell'esame di Laboratorio di Progettazione Architettonica 2; consegna tramite cartella OneDrive, prima di ogni sessione d'esame.

Valutazione: scala da 1 a 3 punti, con possibilità di 4 per elaborati di qualità eccezionale; 1 punto

indica la sufficienza, 0 la non sufficienza. Il voto è concertato tra i docenti del laboratorio in una valutazione complessiva.

Indice indicativo della relazione

1. Introduzione: descrizione dell'opera (ubicazione, destinazione d'uso, classe di esposizione)
2. Identificazione del sistema strutturale e della sottostruttura studiata, con i criteri di scelta
3. Maglia strutturale e predimensionamento
4. Materiali strutturali e relative caratteristiche
5. Analisi dei carichi e combinazioni; percorso dei carichi
6. Modello strutturale, analisi e discussione critica dei risultati
7. Dimensionamento delle sezioni e confronto con il predimensionamento
8. Conclusioni; appendici (calcoli di dettaglio, tabelle dei profili)

6 Materiali di riferimento

- Manualetto *Strutture per architetti* (Varano, Casalotti, Albanesi, Demartino, Sesti, Passeri)
- Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17 gennaio 2018 (NTC 2018)
- G. Croci, *Intuizione e calcolo nella progettazione delle strutture*
- A. Muttoni, *The Art of Structures*
- A. J. MacDonald, *Structure and Architecture*; A. Charleson, *Structure as Architecture*
- Slide delle lezioni e pagine web interattive del modulo

Gli strumenti web sono didattici: servono a stimare l'ordine di grandezza delle sezioni e non sostituiscono le verifiche delle NTC 2018.